EIXO 10 · A SAGA ANIMAL — AULA 10.3 · PORÍFEROS E CNIDÁRIOS

Por que os animais mais simples ainda existem — e por que o coral é um animal?

poríferos: o corpo como filtro · coanócito, ósculo e espícula · a esponja que se remonta depois de peneirada · cnidários: o primeiro tecido verdadeiro, o cnidócito e a rede nervosa · pólipo e medusa · digestão intracorpórea incompleta na cavidade gastrovascular · zooxantelas, branqueamento e a construção de recifes

> *Você aprendeu que ser animal exige boca, músculo, nervo e cabeça.*
>
> *A esponja-do-mar não tem **nada disso**. Nenhum órgão. Nenhum tecido verdadeiro. Nenhum neurônio. Nenhuma boca. E está aqui há mais de **600 milhões de anos** — mais tempo que qualquer vertebrado, mais tempo que qualquer inseto.*
>
> ***Ela não é um rascunho malfeito de animal. Ela é a prova de que "simples" e "malsucedido" são coisas completamente diferentes — e que o vestibular adora confundir.***

Aula 10.3 — Os que resolveram tudo sem inventar quase nada

A ÂNCORA

CENA 1 — A ESPONJA QUE SE RECUSA A MORRER

Em 1907, o zoólogo H. V. Wilson fez algo brutal com uma esponja-do-mar: pegou o animal vivo e o **forçou através de uma peneira de tecido fino**, dissociando o corpo inteiro em **células soltas**, uma suspensão turva num recipiente com água do mar.

Faça isso com um camundongo, uma barata ou um peixe e você tem um **cadáver liquefeito**.

Com a esponja, aconteceu outra coisa: em algumas horas, as células **se reconheceram, migraram, se agregaram** — e reconstruíram uma esponja funcional.

Um animal que você pode passar no coador e que se remonta. O que exatamente é um corpo, se ele pode ser desmontado e montado de novo?

CENA 2 — A PEDRA QUE COME

Você já viu um recife de corais em foto ou documentário. Parece **rocha colorida**. Não se move, não tem cabeça, não tem olhos, e por séculos foi classificado como **mineral** ou **planta marinha** — a palavra "coral" vem de um vocabulário de pedras preciosas.

Mas o coral **caça**. À noite, ele estende tentáculos e dispara **arpões microscópicos** contra plâncton que passa. E, no lugar mais improvável, ele hospeda **algas dentro das próprias células** e vive parcialmente do açúcar que elas produzem.

Uma pedra que caça com arpão e faz fotossíntese por procuração. Como isso pode ser um animal — e por que a Grande Barreira de Corais morrendo é notícia de primeira página?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "esses bichos são primitivos, ou seja, fracassados"

Esse é o erro conceitual mais caro do Eixo 10, e ele vem da imagem da escada que o Eixo 6 destruiu. Deixe explícito:

Basal ≠ inferior. Antigo ≠ fracassado. Simples ≠ pior.

Poríferos e cnidários estão na base do cladograma porque divergiram cedo — não porque estejam "atrasados" numa corrida.

E o critério de sucesso em Evolução é um só: continuar existindo. Existem cerca de 9.000 espécies de poríferos e 11.000 de cnidários, vivas, agora, dominando ambientes que nenhum vertebrado consegue explorar. Isso é sucesso por definição.

Por que continuam existindo? Porque a **seleção natural não premia complexidade** — premia **adequação ao nicho**. E o nicho deles é excelente:

POR QUE SER UM FILTRO PARADO É UM BOM NEGÓCIO

· **A comida vem sozinha.** Num ambiente aquático, há matéria orgânica particulada e plâncton **suspensos na água em todas as direções**. Se a água se move, quem fica parado e filtra **não gasta energia procurando**. · **Custo metabólico baixíssimo.** Sem músculo, sem nervo, sem cérebro, sem locomoção. Um animal séssil filtrador vive com uma fração da energia que um predador ativo exige. · **Não competem com você.** Nenhum vertebrado ocupa o nicho de filtrador séssil incrustante. Não há competição direta a ser perdida. · **Defesa química eficiente.** Esponjas não fogem — logo, investiram em **toxinas e espículas**. Boa parte dos fármacos antitumorais de origem marinha vem de esponjas, justamente porque quem não corre precisa envenenar.

Eles não deixaram de evoluir. Eles evoluíram para não precisar das invenções que você tem — o que é uma solução, não uma dívida.

Erro nº 2: "a esponja tem boca e digere a comida"

Errado, e é o detalhe que separa nota 5 de nota 10. A esponja **não tem boca**, **não tem cavidade digestiva** e **não faz digestão extracelular**.

> **O ÓSCULO NÃO É UMA BOCA**
>
> Todo aluno erra isso. A grande abertura no topo da esponja — o **ósculo** — é a **SAÍDA** da água, não a entrada.
>
> A água **entra** por milhares de poros microscópicos laterais (**óstios** ou **poros inalantes**), atravessa a cavidade central (**átrio** ou **espongiocele**) e **sai** pelo ósculo.
>
> **E a digestão é INTRACELULAR: cada coanócito engole sua partícula por fagocitose e digere dentro de si, em vacúolo digestivo (retoma 2.7, lisossomos). Não existe "estômago de esponja". Cada célula come por conta própria.**

E daqui sai uma consequência lógica linda: se cada célula come, respira e excreta **sozinha, por difusão direta com a água**, então a esponja **não precisa** de sistema digestório, respiratório, circulatório ou excretor. Ela não "não conseguiu" ter esses sistemas — ela **não tem função para eles**. Toda célula está a poucos micrômetros da água.

> *É a relação superfície/volume de 2.1 governando um animal inteiro: o corpo da esponja é uma **arquitetura para maximizar contato com água**, cheia de canais e câmaras. Ela não é um bloco com buracos — ela é **um sistema de canos que por acaso tem um corpo em volta**.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

FILO PORÍFERA — o corpo como estação de tratamento de água

ESTRUTURA	QUE PROBLEMA ELA RESOLVE
COANÓCITO (célula-flagelada, "célula em gola")	**A célula mais importante do filo.** Reveste as câmaras internas e bate o **flagelo**, gerando a **corrente de água** que atravessa o animal. É ela também que **captura o alimento por fagocitose** e o digere **intracelularmente**. Uma única célula faz o papel de coração, pulmão e estômago.
PINACÓCITO	Célula achatada do revestimento **externo**. É o análogo funcional de uma epiderme — mas **não forma tecido verdadeiro**.
POROCITO	Célula com um canal atravessando-a, formando o **óstio** (poro de entrada). Um poro que é, ele mesmo, uma célula.
AMEBÓCITO (arqueócito)	Célula migratória e **totipotente** (retoma 2.11): distribui nutrientes recebidos dos coanócitos, secreta espículas e **pode se transformar em qualquer outro tipo celular**. É a razão biológica do experimento de Wilson: a esponja se remonta porque suas células mantiveram **plasticidade total**.
ESPÍCULAS e ESPONGINA	Esqueleto. **Espículas** de carbonato de cálcio ou **sílica** dão rigidez e defesa mecânica (é desagradável comer vidro); **espongina** é uma proteína fibrosa flexível — a "esponja de banho" natural é o esqueleto de espongina que sobrou depois de o animal morrer.
MESOHILO (mesênquima)	Matriz gelatinosa entre as duas camadas celulares, onde circulam os amebócitos e se depositam as espículas.

O RESUMO TÉCNICO DE PORIFERA: pluricelular, assimétrico, diblástico, sem tecidos verdadeiros (dito PARAZOÁRIO), séssil, filtrador, com digestão exclusivamente

INTRACELULAR, sem sistema digestório, nervoso, muscular, circulatório ou excretor.

Trocas gasosas e excreção: por DIFUSÃO DIRETA, célula por célula, com a água que atravessa o corpo.

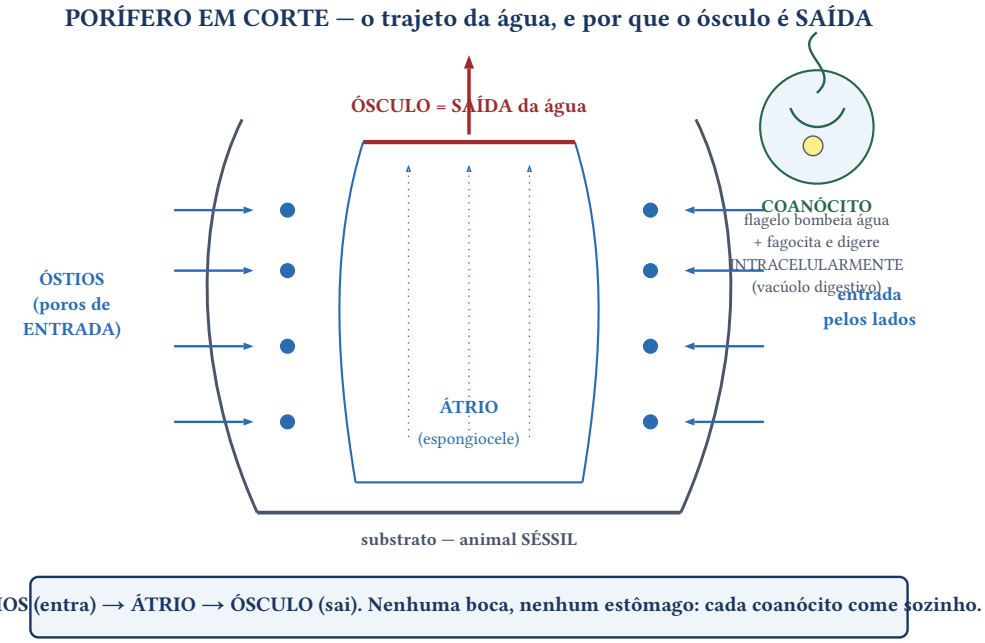


Fig. 1 — O que o desenho revela e a definição verbal esconde: a esponja é essencialmente **um tubo de canos**. Repare que **nenhuma célula do corpo está longe da água** — e é exatamente isso que dispensa sistema circulatório, respiratório e excretor. Não é uma carência evolutiva: é uma arquitetura que resolveu o problema **por geometria** em vez de por órgãos. Note também o sentido único do fluxo: entrada difusa por milhares de poros pequenos, saída concentrada por uma abertura grande — o que impede a esponja de **reingerir a própria água já filtrada**.

FILO CNIDARIA — três invenções que mudaram a história animal

Agora o salto. O cnidário (hidra, medusa, anêmona, coral, caravela) ainda é **diblástico** e **radial**. Mas ele inventa três coisas que a esponja não tem — e as três são decisivas.

INVENÇÃO 1 — TECIDO VERDADEIRO (POR ISSO SÃO EUMETAZOÁRIOS)

Na esponja, células funcionam **lado a lado, mas independentes**. No cnidário, as células estão **organizadas em camadas coordenadas** que funcionam como unidade: **epiderme** (do ectoderma) e **gastroderme** (do endoderma), separadas pela **mesogleia** gelatinosa.

É a primeira vez na história da vida que células deixam de agir individualmente e passam a agir como TECIDO. Daí o nome: cnidários são EUMETAZOÁRIOS ("animais verdadeiros"); poríferos são PARAZOÁRIOS ("ao lado dos animais").

INVENÇÃO 2 — CNIDÓCITO: COMO CAÇAR SEM SAIR DO LUGAR

O **cnidócito** (ou cnidoblasto) é a célula que dá nome ao filo, e é **exclusiva** dele. Dentro dela existe uma organela chamada **nematocisto**: uma cápsula sob altíssima pressão osmótica contendo um **filamento enrolado como arpão** e **toxina paralisante**.

Ao toque de um gatilho sensorial (**cnidocílio**), a cápsula **dispara** — uma das acelerações mais rápidas conhecidas na biologia — perfura a presa e injeta veneno.

Sublinhe a lógica: um animal que NÃO PODE PERSEGUIR precisa de uma arma que atinja a presa e a imobilize INSTANTANEAMENTE, porque ele não terá segunda chance. Cnidócito é a solução do predador imóvel — e é por isso que a queimadura de água-viva dói: você foi arpoado milhares de vezes.

INVENÇÃO 3 — REDE NERVOSA: A PRIMEIRA COORDENAÇÃO ELÉTRICA DA HISTÓRIA

O cnidário tem **tecido nervoso** — mas **difuso**, em rede (**plexo nervoso**), **sem cérebro e sem gânglios centrais**. E isso é **coerente com a simetria radial** (10.2): um animal que recebe estímulos de 360° não tem razão para centralizar o processamento numa ponta que não existe.

Existe também **musculatura** — mas não derivada de mesoderma (eles são diblásticos): são **células mioepiteliais contráteis** nas camadas epitelial e gastrodérmica, que trabalham contra o volume de água interno (**esqueleto hidrostático**).

Resultado: a medusa nada por contração rítmica coordenada. Não é reflexo isolado de célula — é o corpo inteiro respondendo junto. Isso a esponja não faz.

A digestão do cnidário: uma cavidade, uma abertura

O cnidário tem CAVIDADE GASTROVASCULAR (celênteron), com UMA ÚNICA ABERTURA: a boca, que serve também de ânus. É o tubo digestório INCOMPLETO.

E a digestão é MISTA: começa EXTRACELULAR (enzimas lançadas na cavidade, primeira vez na história animal) e termina INTRACELULAR (fagocitose pelas células da gastroderme).

O nome "gastroVASCULAR" não é decorativo: a mesma cavidade que digere também DISTRIBUI os nutrientes pelo corpo. Um órgão fazendo o trabalho de digestão e de circulação — e é por isso que não existe sistema circulatório aqui.

E a consequência funcional da abertura única, que é pergunta clássica: **o animal não pode comer e defecar ao mesmo tempo**. Ele precisa expelir os restos **pela boca** antes de ingerir a próxima presa. Isso limita a **taxa de processamento de alimento** — e é exatamente o problema que o tubo digestório **completo** (duas aberturas) resolverá nos filos seguintes, transformando a digestão numa **linha de produção contínua**.

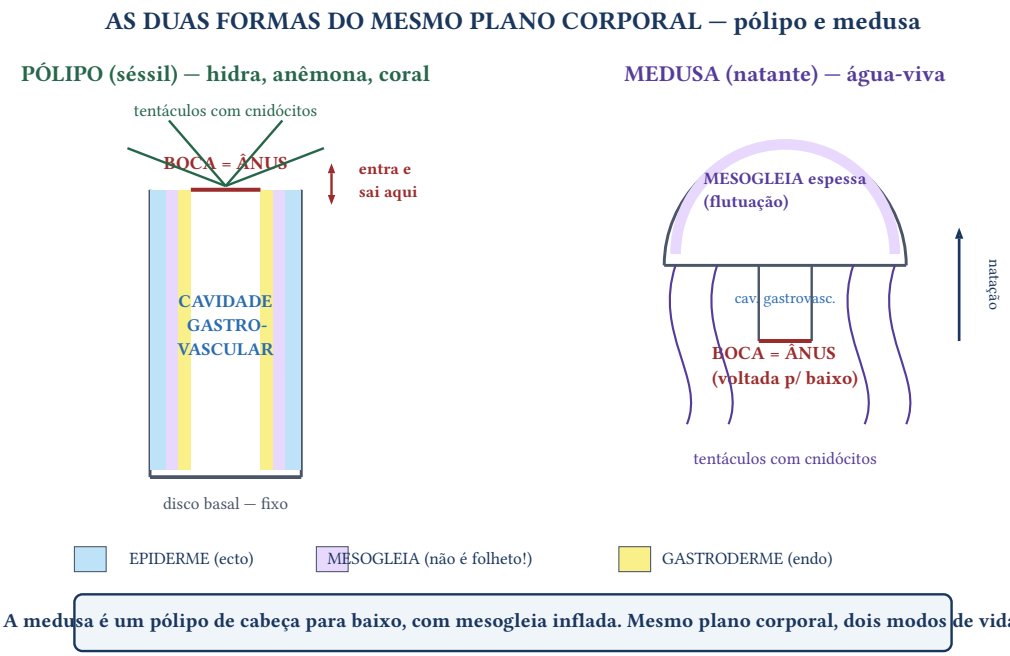


Fig. 2 — A figura ensina o truque que resolve metade das questões sobre cnidários: **pólipo e medusa não são animais diferentes** — são a **mesma arquitetura diblástica radial** em duas orientações. No pólipo, a boca aponta **para cima** e o disco basal fixa ao substrato; na medusa, a boca aponta **para baixo** e a **mesogleia se torna espessa e gelatinosa**, funcionando como flutuador e como massa elástica contra a qual a musculatura se contrai para nadar. E atenção ao rótulo do meio: **mesogleia não é mesoderma** — não é folheto embrionário, é matriz gelatinosa. Confundir os dois transforma um diblástico em triblástico e derruba a questão inteira.

As classes de Cnidaria — quem é pólipo, quem é medusa

CLASSE	CARACTERÍSTICA	EXEMPLOS
HIDROZOA	Predomínio do **pólipo**; muitas são **coloniais** e **polimórficas** (indivíduos especializados em defesa, alimentação e reprodução na mesma colônia).	**hidra** (sem medusa), **caravela-portuguesa** (colônia!), obélia
SCYPHOZOA	Predomínio da **medusa**, grande e nadante; pólipo reduzido ou ausente.	**águas-vivas** (Aurelia)
CUBOZOA	Medusa **cúbica**, com o **veneno mais potente** do filo; possui **ocelos** relativamente elaborados.	**vespa-do-mar** (Chironex)
ANTHOZOA	**Exclusivamente pólipo — nunca há fase medusa**. Muitos secretam **exoesqueleto calcário** e formam recifes.	**corais**, **anêmonas-do-mar**

> ***A pegadinha mais cobrada do filo:*** *a* ***caravela-portuguesa*** *não é uma água-viva. Não é* ***um*** *animal — é uma* ***COLÔNIA*** *de pólipos especializados de Hydrozoa, funcionando como um organismo único, com divisão de trabalho entre indivíduos. Chamá-la de medusa é erro técnico.*

Por que o coral constrói recifes — e por que ele está morrendo

Aqui a aula deixa de ser Zoologia e passa a ser a maior questão ambiental marinha do planeta. E tudo depende de **uma simbiose**.

A ALGA QUE MORA DENTRO DO ANIMAL

Dentro das células da **gastroderme** do coral vivem **algas dinoflageladas** unicelulares chamadas **ZOOXANTELAS**. É **mutualismo** — os dois ganham:

· **A alga fornece** ao coral **compostos orgânicos da fotossíntese** (açúcares, glicerol), que chegam a suprir a **maior parte** da energia do animal. Fornece também o **pigmento**: é a zooxantela que dá cor ao coral. · **O coral fornece** à alga **abrigo protegido**, CO_2 e **compostos nitrogenados** dos próprios excretas.

E é essa parceria que explica a geografia dos recifes: eles só existem em água RASA, LÍMPIDA, QUENTE e POBRE em nutrientes — porque a alga precisa de LUZ. Coral profundo não constrói recife. Rio com sedimento em suspensão mata recife, porque bloqueia a luz.

BRANQUEAMENTO: O DIVÓRCIO QUE MATA O RECIFE

Quando a água **esquenta** acima do tolerado (ou acidifica, ou fica turva), a simbiose entra em colapso: o coral **expulsa as zooxantelas**. Como o pigmento era da alga, o animal fica **branco** — e você vê o esqueleto calcário através do tecido transparente. É o **BRANQUEAMENTO (coral bleaching)**.

Atenção ao ponto técnico que quase todo mundo erra: **o coral branqueado não está morto — ele está FAMINTO**. Perdeu a fonte principal de energia. Se a temperatura normalizar rápido, ele pode readquirir as algas. Se não, morre.

Some-se a isso a ACIDIFICAÇÃO OCEÂNICA: mais CO_2 atmosférico dissolvido reduz o pH e a disponibilidade de carbonato, dificultando a construção do esqueleto de $CaCO_3$. Ou seja: o aquecimento tira o alimento e a acidificação tira o material de construção. O recife é atacado pelas duas pontas.

E por que isso é catastrófico e não apenas triste? Porque o recife é um **engenheiro de ecossistema**: o esqueleto calcário acumulado por milênios cria a **estrutura física tridimensional** que abriga uma fração enorme de toda a biodiversidade marinha, além de servir de berçário de peixes e de **barreira natural** que protege litorais contra ondas e tempestades.

Um animal diblástico, radial, sem cérebro e sem órgãos constrói a maior estrutura biológica do planeta — visível do espaço — e sustenta a vida de milhões de outras espécies.

Se você ainda achava que "simples" queria dizer "irrelevante", é aqui que essa ideia morre.

IMAGEM PENDENTE

Painel de três imagens em linha, com rótulos. (A) ***RECIFE SAUDÁVEL****: foto subaquática colorida de recife de coral vivo, com colônias de cores variadas e peixes recifais visíveis — mostrar diversidade e estrutura tridimensional. (B)* ***CORAL BRANQUEADO****: mesma espécie/tipo de recife em estado de* ***bleaching****, esqueleto branco visível, ideal se for um par "antes/depois" do mesmo local (a Grande Barreira de Corais, Austrália, eventos de 2016–2017, tem pares fotográficos documentados). (C)* ***DETALHE MACRO DE PÓLIPOS DE CORAL COM TENTÁCULOS ESTENDIDOS****, em close, para evidenciar que cada "pedra" é composta de animais com tentáculos e simetria radial. Buscar em NOAA Photo Library / NOAA Coral Reef Watch (domínio público), Wikimedia Commons ("coral bleaching Great Barrier Reef before after", "coral polyps tentacles macro") e acervo do XL Catlin Seaview Survey.*

Fig. 3 — Coloque (A) e (B) lado a lado e repare no que **não** mudou: a **arquitetura calcária permanece intacta** na foto do coral branqueado. Isso prova visualmente que o branqueamento é um evento **do tecido vivo e da sua simbiose**, não uma destruição mecânica do esqueleto — e é por isso que a recuperação é possível se o estresse térmico cessar rápido. A imagem (C) é o argumento decisivo da aula: ampliada, a "pedra" se revela um **conjunto de animais radiais com tentáculos**, cada um deles um pólipo individual de uma colônia.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **BASAL NÃO É INFERIOR.** Poríferos (~ 9.000 espécies) e cnidários (~ 11.000) persistem porque a **filtração séssil** e a **predação por arpão** são estratégias de **baixo custo energético** e alta eficiência em ambiente aquático. Sucesso evolutivo = persistência, não complexidade.
2. **PORÍFERA:** assimétrico, **diblástico**, **SEM TECIDOS VERDADEIROS** (= **PARAZOÁRIO**), séssil, filtrador. **Não possui** sistema digestório, nervoso, muscular, circulatório nem excretor.
3. **TRAJETO DA ÁGUA: ÓSTIOS** (entrada, laterais, milhares) → **ÁTRIO/espongiocele** → **ÓSCULO** (SAÍDA, abertura grande). **O ósculo NÃO é boca.**
4. **DIGESTÃO DO PORÍFERO É EXCLUSIVAMENTE INTRACELULAR**, feita por **fagocitose** no **COANÓCITO** — a célula flagelada que simultaneamente bombeia a água e captura o alimento. Trocas gasosas e excreção por **difusão direta**.
5. **OUTRAS CÉLULAS: pinacócito** (revestimento externo), **porócito** (forma o óstio), **amebócito/arqueócito** (**totipotente**, distribui nutrientes e secreta espículas). Esqueleto: **espículas** (calcárias ou silicosas) e **espongina** (proteína).
6. **A REGENERAÇÃO TOTAL DA ESPONJA** (experimento de Wilson) decorre da **totipotência** de suas células e da **ausência de tecidos verdadeiros** — não há organização a ser irreversivelmente perdida.
7. **CNIDARIA = EUMETAZOÁRIO:** possui **TECIDOS VERDADEIROS** — **epiderme** (ectoderma) e **gastroderme** (endoderma), separadas pela **MESOGLEIA**. **MESOGLEIA NÃO É MESODERMA: cnidário é DIBLÁSTICO.**
8. **CNIDÓCITO** (com a organela **nematocisto**) é **exclusivo** do filo: dispara filamento e **toxina**. É a solução de quem **caça sem perseguir** — precisa imobilizar na primeira tentativa.
9. **SISTEMA NERVOSO EM REDE DIFUSA** (plexo), **sem cérebro nem gânglios** — coerente com a **simetria radial**. Musculatura por **células mioepiteliais contráteis** (não mesodérmicas), atuando contra **esqueleto hidrostático**.

10. **CAVIDADE GASTROVASCULAR (celênteron) com UMA ÚNICA ABERTURA:** boca = ânus → **tubo digestório INCOMPLETO**. Digestão **MISTA**: começa **extracelular** (enzimas na cavidade) e termina **intracelular**. A mesma cavidade **digere e distribui** — daí não haver sistema circulatório.
11. **DUAS FORMAS, UM PLANO: PÓLIPO** (séssil, boca para cima) e **MEDUSA** (nadante, boca para baixo, mesogleia espessa). Reprodução: assexuada por **brotamento/gemulação** e sexuada; em muitos grupos há **metagênese** (alternância pólipo → medusa).
12. **CLASSES: Hydrozoa** (hidra; **caravela-portuguesa** = **COLÔNIA polimórfica de pólipos**, não uma água-viva), **Scyphozoa** (águas-vivas), **Cubozoa** (vespa-do-mar, veneno mais potente), **Anthozoa** (**corais e anêmonas — SÓ pólipo, nunca medusa**).
13. **ZOOXANTELAS:** algas dinoflageladas **mutualistas** nas células do coral. Fornecem **matéria orgânica da fotossíntese** e o **pigmento**; recebem abrigo, CO_2 e nitrogenados. Exigem **LUZ** — por isso recifes só existem em água **rasa, límpida, quente e pobre em nutrientes**.
14. **BRANQUEAMENTO:** aquecimento (ou turbidez/acidificação) → **expulsão das zooxantelas** → coral branco e **faminto**, **ainda vivo** e potencialmente recuperável. A **acidificação oceânica** agrava por dificultar a deposição de **$CaCO_3$**.
15. **O RECIFE É ENGENHEIRO DE ECOSSISTEMA:** cria estrutura tridimensional, abriga biodiversidade marinha imensa, funciona como berçário de peixes e como **barreira natural** contra ondas.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Descreva o trajeto da água no corpo de um porífero, nomeando as aberturas de entrada e de saída, e justifique por que o **ósculo não pode ser considerado uma boca**.
2. Identifique a célula responsável pelo fluxo de água e pela captura de alimento nos poríferos e classifique o tipo de digestão desse filo.
3. Explique por que os poríferos são chamados de **parazoários** e os cnidários de **eumetazoários**.
4. Nomeie a célula exclusiva dos cnidários e sua organela de disparo, relacionando sua existência ao **modo de captura de presas** desse filo.
5. Caracterize a cavidade gastrovascular quanto ao número de aberturas e ao tipo de digestão, e cite uma **limitação funcional** decorrente da abertura única.
6. Defina **zooxantelas** e explique o mecanismo do **branqueamento dos corais**, indicando se o coral branqueado está morto.

GABARITO OQPS

1. A água **entra** por milhares de poros microscópicos laterais, os **ÓSTIOS** (poros inalantes, formados pelos porócitos), atravessa as câmaras e a cavidade central (**ÁTRIO** ou **espongiocele**) e **sai** por uma única abertura ampla no ápice, o **ÓSCULO**. O ósculo **não** é boca porque é a via de **saída** da água e dos resíduos — e, sobretudo, porque **não existe cavidade digestiva** nos poríferos: o alimento não é ingerido por nenhuma abertura, sendo capturado **célula por célula**. A separação entre entrada difusa (muitos poros pequenos) e saída concentrada (uma abertura grande) garante fluxo **unidirecional**, evitando que o animal refiltre a água já processada.
2. A célula é o **COANÓCITO** (célula flagelada ou "célula em gola"): o batimento de seu **flagelo** gera a corrente de água que atravessa o animal, e a própria célula **captura as partículas alimentares por fagocitose**. A digestão dos poríferos é **exclusivamente INTRACELULAR**, ocorrendo em **vacúolos digestivos** no interior dos coanócitos; os nutrientes são então distribuídos pelos **amebócitos**. Não há digestão extracelular, pois não existe cavidade digestiva. Trocas gasosas e excreção ocorrem por **difusão direta** entre cada célula e a água circulante.
3. Os poríferos são **PARAZOÁRIOS** ("ao lado dos animais") porque, apesar de pluricelulares, **não possuem tecidos verdadeiros**: suas células atuam de modo **relativamente independente**, sem organização coordenada em camadas funcionais — o que explica sua enorme capacidade de **regeneração** e a **totipotência** de seus amebócitos. Os cnidários são **EUMETAZOÁRIOS** ("animais verdadeiros") porque apresentam os **primeiros tecidos verdadeiros** da história animal: **epiderme** (de origem ectodérmica) e **gastroderme** (endodérmica), separadas pela **mesogleia**, com células organizadas e funcionando de maneira **integrada e coordenada**, inclusive tecido nervoso e células contráteis.
4. A célula é o **CNIDÓCITO** (ou cnidoblasto), e sua organela de disparo é o **NEMATOCISTO** — cápsula sob alta pressão que contém um **filamento urticante enrolado** e **toxina paralisante**, disparado ao estímulo de um gatilho sensorial (**cnidocílio**). Sua existência é consequência direta do modo de vida: cnidários são **sésseis ou de natação passiva** e **não perseguem** presas. Como a presa apenas **passa** ao alcance dos tentáculos, é indispensável um mecanismo de captura **instantâneo** que a **imobilize de imediato**, já que não haverá segunda oportunidade. É a arma do predador imóvel — e a causa da queimadura provocada por águas-vivas.
5. A **cavidade gastrovascular (celênteron)** possui **UMA ÚNICA ABERTURA**, que funciona simultaneamente como **boca e ânus**, configurando **tubo digestório INCOMPLETO**. A digestão é **MISTA**: inicia-se de forma **EXTRACELULAR**, com enzimas lançadas na cavidade (a primeira digestão extracelular do reino animal), e se completa de forma **INTRACELULAR**, por fagocitose nas células da gastroderme. Além de digerir, a cavidade **distribui os nutrientes** pelo corpo — daí o nome "gastro*vascular" e a dispensa de sistema circulatório. **Limitação:** como há uma só abertura, o animal precisa **eliminar os resíduos pela boca antes de ingerir novo alimento**, o que impede alimentação contínua e limita a taxa de processamento — problema resolvido, nos filos seguintes, pelo tubo digestório **completo**.
6. **ZOOXANTELAS** são **algas dinoflageladas unicelulares** que vivem em **mutualismo** dentro das células da **gastroderme** dos corais: fornecem ao animal **compostos orgânicos produzidos na fotossíntese** (principal fonte de energia do coral) e o **pigmento** que lhe dá cor, recebendo em troca **abrigo protegido**, CO_2 e **compostos nitrogenados**. No **BRANQUEAMENTO**, o estresse ambiental — principalmente a **elevação da temperatura da água**, além de turbidez e acidificação — rompe a simbiose e o coral **expulsa as zooxantelas**; como o pigmento pertencia às algas, o tecido transparente deixa ver o **esqueleto calcário branco**. O coral branqueado **NÃO está morto**: está **faminto**, privado de sua principal fonte de energia, e pode **readquirir as algas** se o estresse cessar rapidamente — caso contrário, morre. A **acidificação oceânica** agrava o quadro por reduzir a disponibilidade de carbonato para a construção do esqueleto de $CaCO_3$.

A RESPOSTA DA AULA

Os animais mais simples ainda existem porque a seleção natural não premia complexidade, e sim adequação ao nicho — e ser um filtrador séssil (porífero, que bombeia água com coanócitos e digere intracelularmente, sem qualquer órgão) ou um predador imóvel de arpão (cnidário, que compensa a falta de perseguição com o cnidócito) são soluções de baixíssimo custo energético insuperáveis em ambiente aquático; e o coral é um animal porque, apesar de parecer pedra, é um pólipo cnidário diblástico e radial com tecidos verdadeiros, rede nervosa, cnidócitos e cavidade gastrovascular, que caça ativamente à noite e apenas terceiriza parte de sua alimentação às zooxantelas que abriga dentro de suas próprias células.

Gancho para a aula 10.4. *Repare no que acabou de acontecer: o cnidário inventou tecido, nervo e arma — mas continua* ***radial***, ***diblástico***, *com* ***uma única abertura*** *e* ***sem cabeça***. *Ele ainda depende de a comida* ***passar por perto***.

O próximo passo da saga é o mais radical de todos, e ele acontece de uma vez: surge o ***terceiro folheto embrionário***, *o* ***mesoderma*** *— e com ele vêm* ***musculatura de verdade***, ***simetria bilateral***, ***frente e trás*** *e a primeira* ***cabeça*** *da história da vida.*

Aparece então um animal achatado como uma fita que ***persegue*** *o alimento em vez de esperar por ele. E, curiosamente, o representante mais famoso desse grupo escolheu abandonar tudo isso para viver* ***dentro do seu intestino***.

A pergunta que abre a próxima aula: ***por que a planária tem cabeça e a tênia não tem quase nada — e por que perder órgãos pode ser uma estratégia vencedora?***